

Дефиниция

Нека A е комутативен пръстен с единица. Безкрайната редица $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n, 0, 0, \dots)$ се нарича **финитна** ако само краен брой нейни елементи са различни от нула

Събиране и умножение на финитни редици

Нека $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1, \dots)$ и $\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots)$ - финитни редици

• събиране: $\alpha + \beta = (\alpha_0 + \beta_0, \alpha_1 + \beta_1, \dots)$

• умножение: $\alpha \cdot \beta = (\gamma_0, \gamma_1, \dots)$, $\gamma_k = \alpha_0 \beta_k + \alpha_1 \beta_{k-1} + \alpha_2 \beta_{k-2} + \dots + \alpha_k \beta_0 = \sum_{i=0}^k \alpha_i \beta_{k-i} = \sum_{i+j=k} \alpha_i \beta_j$

Теорема

Ако A е комутативен пръстен с единица. Тогава $B = \{\alpha \mid \alpha \text{ - финитна редица с елементи от } A\}$ с операциите събиране и умножение на финитни редици е комутативен пръстен с единица

Доказателство

• **затвореност**

Нека $\alpha = (\alpha_0, \alpha_1, \dots) \in B$ и $\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots) \in B$. Тогава $\alpha + \beta = (\alpha_0 + \beta_0, \alpha_1 + \beta_1, \dots)$

От $\alpha \in B \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : \alpha_{n+t} = 0, \forall t \in \mathbb{N}$
От $\beta \in B \Rightarrow \exists m \in \mathbb{N} : \beta_{m+t} = 0, \forall t \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow$ Ако $k = \max\{n, m\} \Rightarrow \gamma_{k+t} = \alpha_{k+t} + \beta_{k+t} = 0 + 0 = 0, \forall t \in \mathbb{N}$
т.е. $\alpha + \beta = (\gamma_0, \gamma_1, \dots) \in B$ и $+$ е затворна

$\alpha \cdot \beta = (\gamma_0, \gamma_1, \dots)$, $\gamma_k = \alpha_0 \beta_k + \alpha_1 \beta_{k-1} + \dots + \alpha_k \beta_0 = \sum_{i=0}^k \alpha_i \beta_{k-i}$

Нека $k = m+n \Rightarrow \gamma_k = \sum_{i=0}^{m+n} \alpha_i \beta_{m+n-i} = 0 \Rightarrow \alpha \cdot \beta \in B \Rightarrow \cdot$ е затворна

• **комутативност**

$\alpha + \beta = (\alpha_0 + \beta_0, \alpha_1 + \beta_1, \dots) = (\beta_0 + \alpha_0, \beta_1 + \alpha_1, \dots) = \beta + \alpha \Rightarrow +$ е комутативна

$\alpha \cdot \beta = (\gamma_0, \gamma_1, \dots)$, $\gamma_k = \alpha_0 \beta_k + \alpha_1 \beta_{k-1} + \dots + \alpha_{k-1} \beta_1 + \alpha_k \beta_0$
 $\beta \cdot \alpha = (\gamma_0, \gamma_1, \dots)$, $\gamma_k = \beta_0 \alpha_k + \beta_1 \alpha_{k-1} + \dots + \beta_{k-1} \alpha_1 + \beta_k \alpha_0$

$\Rightarrow \cdot$ е комутативна

• **асоциативност**

$(\alpha + \beta) + \gamma = (\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0, \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1, \dots) = \alpha + (\beta + \gamma)$
 $\alpha + (\beta + \gamma) = \alpha + (\beta_0 + \gamma_0, \beta_1 + \gamma_1, \dots) = (\alpha_0 + \beta_0 + \gamma_0, \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1, \dots)$

$\Rightarrow +$ е асоциативна

$$(\alpha, \beta) \cdot f = (c_0, c_1, \dots) \cdot f = (f_0, f_1, \dots), f_k = \sum_{i=0}^k c_i d_{k-i} = \sum_{i=0}^k \sum_{j=0}^k a_j b_{k-i-j} d_{k-i}$$

$$\alpha \cdot (\beta \cdot f) = \alpha \cdot (g_0, g_1, \dots) = (h_0, h_1, \dots), h_k = \sum_{i=0}^k a_i g_{k-i} = \sum_{i=0}^k a_i \sum_{j=0}^{k-i} b_j d_{k-i-j} = \sum_{i=0}^k \sum_{j=0}^{k-i} a_i b_j d_{k-i-j}$$

• дистрибутивност

$$(\alpha + \beta) f = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots) \cdot f \Rightarrow f_k = \sum_{i=0}^k (a_i + b_i) d_{k-i} = \sum_{i=0}^k (a_i d_{k-i} + b_i d_{k-i}) = \sum_{i=0}^k a_i d_{k-i} + \sum_{i=0}^k b_i d_{k-i} = \alpha \cdot f + \beta \cdot f$$

$$\text{От комутативност} \Rightarrow (\alpha + \beta) f = f(\alpha + \beta) \text{ и } (\alpha + \beta) f = \alpha f + \beta f = f \cdot \alpha + f \cdot \beta = f(\alpha + \beta)$$

• неутрални елементи

$$e = (1, 0, 0, \dots) \in B$$

$$\alpha \cdot e = (c_1, c_2, \dots), c_k = \sum_{i=0}^k a_i e_{k-i} = a_k \Rightarrow \alpha \cdot e = e \cdot \alpha = \alpha \Rightarrow e - \text{единица}$$

$$\theta = (0, 0, 0, \dots) \in B$$

$$\alpha + \theta = \theta + \alpha = \alpha$$

• симетричен елемент

$$\text{Ако } \alpha = (a_0, a_1, \dots) \in B, \text{ то } -\alpha = (-a_0, -a_1, \dots)$$

Получихме, че $(B, +, \cdot)$ е комутативен пръстен с единица. B е пръстен на полиноми с коефициенти от A ($B = A[x]$)

Връзката между финитни редици и полиноми

$$\text{Нека } A_0 = \{(a_0, 0, 0, \dots) \mid a_0 \in A\} \subset B, \varphi: A \rightarrow A_0, \varphi(a) = (a, 0, 0, \dots)$$

$$\varphi(a+b) = (a+b, 0, 0, \dots) = (a, 0, 0, \dots) + (b, 0, 0, \dots) = \varphi(a) + \varphi(b)$$

$$\varphi(ab) = (ab, 0, 0, \dots) = (a, 0, 0, \dots) \cdot (b, 0, 0, \dots) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$$

$$\left. \begin{aligned} \varphi(a) = \varphi(b) &\Leftrightarrow (a, 0, 0, \dots) = (b, 0, 0, \dots) \Leftrightarrow a = b \Rightarrow \varphi - \text{инекция} \\ \exists a \in A, a \neq 0 &\Rightarrow \varphi(a) \neq 0 \Rightarrow \varphi - \text{сюръекция} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \varphi - \text{биекция}$$

$$\Rightarrow \varphi - \text{изоморфизъм} \Rightarrow A \cong A_0$$

$$\text{Нека } x = (0, 1, 0, 0, \dots) \Rightarrow x \cdot x = (0, 1, 0, 0, \dots) \cdot (0, 1, 0, 0, \dots) = (0, 0, 1, 0, 0, \dots) \Rightarrow x^k = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_k, 1, 0, \dots)$$

$$\begin{aligned} f &= (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots) = (a_0, 0, 0, \dots) + (0, a_1, 0, 0, \dots) + \dots + (0, 0, \dots, a_n, 0, \dots) = \\ &= a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \end{aligned}$$

Дефиниция

Нека $f = (a_0, a_1, \dots) \in A[x]$. Тогава f има степен n , ако $a_n \neq 0$ и $a_{n+i} = 0, \forall i > 0$.

Означаваме $n = \deg f$ и $\deg(0, 0, 0, \dots) = -\infty$

Теорема

Ако A -комутативен пръстен с 1 и без делители на нулата и $\alpha, \beta \in A[x]$

a). $\deg(\alpha + \beta) \leq \max\{\deg \alpha, \deg \beta\}$

b). $\deg(\alpha \cdot \beta) = \deg \alpha + \deg \beta$

Доказателство

$\deg \alpha = n, \deg \beta = k$ и $s = \max\{n, k\}$

$\alpha = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$ и $\beta = (b_0, b_1, \dots, b_k, 0, 0, \dots)$

• $n > k$

$\alpha + \beta = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_k + b_k, a_{k+1}, \dots, a_n, 0, 0, \dots) \Rightarrow \deg(\alpha + \beta) = n$

• $n < k$

$\alpha + \beta = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n, b_{n+1}, \dots, b_k, 0, 0, \dots) \Rightarrow \deg(\alpha + \beta) = k$

• $n = k$

$\alpha + \beta = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n, 0, 0, \dots) \Rightarrow \deg(\alpha + \beta) = n = k$

$\deg \alpha = n, \deg \beta = k$

$\alpha \cdot \beta = f = (c_0, c_1, \dots)$ $c_{n+k} = \sum_{p+q=n+k} a_p b_q = a_n \cdot b_k \neq 0$, а $c_{n+k+i} = \sum_{p+q=n+k+i} a_p b_q = 0 \Rightarrow \deg(\alpha \cdot \beta) = n+k$

Теорема за деление с остатък

A -област на цялост, $f, g \in A[x]$ и $g \neq 0$ и старшият коефициент на g е обратим елемент в A . Тогава $\exists q, r \in A[x]: f = g \cdot q + r$ и $\deg r < \deg g$

Доказателство

1 сл. $\deg g = 0$ $g = (b_0, 0, 0, \dots)$, $b_0 \neq 0$ и b_0 -обратим в $A \Rightarrow \exists b_0^{-1} \in A$

$f = (g^{-1} \cdot f) \cdot g + 0$ $q = b_0^{-1} f, r = 0$

$$2\text{ca. } \deg g = m > 0 \quad \deg f = n$$

$$n < m \Rightarrow f = 0 \cdot g + f, \quad \deg f < \deg g, \quad q = 0, r = f$$

Да допуснем, че твърдението е вярно за всички полиноми от степен по-малка от n

Тогава за $n \geq m$ имаме:

$$x^{n-m} g = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n-m}, b_0, b_1, \dots, b_m, 0, \dots) \quad \begin{matrix} \uparrow \\ n \end{matrix} \quad \begin{matrix} f = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \\ g = b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m \end{matrix}$$

$$h = a_n b_m^{-1} x^{n-m} g = a_n b_m^{-1} x^{n-m} b_0 + a_n b_m^{-1} x^{n-m} b_1 x + \dots + \underbrace{a_n b_m^{-1} x^{n-m} b_m x^m}_{a_n x^n}$$

$$s = f - h \Rightarrow a_n x^n - a_n x^n = 0 \cdot x^n = 0 \Rightarrow \deg s < \deg f = n \stackrel{\text{ип}}{\Rightarrow} \exists q_1, r_1: s = q_1 g + r_1, \deg r_1 < \deg g$$

Окончателно:

$$s = f - h = f - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g = q_1 g + r_1 \Rightarrow f = (a_n b_m^{-1} x^{n-m} + q_1) g + r_1, \deg r_1 < \deg g$$

① Допускаме, че: $f = q g_1 + r_1, \deg r_1 < \deg g$
 $f = q g_2 + r_2, \deg r_2 < \deg g$

$$f - f = 0 = q(g_1 - g_2) + r_1 - r_2 \Leftrightarrow q(g_1 - g_2) = r_2 - r_1$$

$$\text{Ако } g_1 \neq g_2 \Rightarrow \deg(q(g_1 - g_2)) = \deg q + \deg(g_1 - g_2) \geq \deg g, \text{ но } \deg(r_2 - r_1) < \deg g \Rightarrow$$

$$g_1 = g_2 \Rightarrow r_1 = r_2 \Rightarrow \text{съвпадат}$$

Схема на Хорнер

Нека $\deg f = n$ и $f = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$. Делим на $g = x - \beta$

$$\begin{matrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{matrix} \quad b_0 = a_0$$

$$\beta \quad b_0 \quad b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_{n-1} \quad b_n \quad b_s = \beta b_{s-1} + a_s, s = \overline{1, n}$$

$$g = b_0 x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + \dots + b_{n-1}$$

$$r = b_n \quad f = g \cdot g + r$$

Доказательство

$$(b_0 x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + \dots + b_{n-1})(x - \beta) + b_n = \underbrace{b_0}_{a_0} x^n + \underbrace{(b_1 - \beta b_0)}_{a_1} x^{n-1} + \underbrace{(b_2 - \beta b_1)}_{a_2} x^{n-2} + \dots + \underbrace{(b_{n-1} - \beta b_{n-2})}_{a_{n-1}} x + \underbrace{(b_n - \beta b_{n-1})}_{a_n}$$